1 Berpikir Komputasional



1

Berpikir Komputasional

Pernah Mengalami Ini?

Mari kita mulai pembelajaran ini dari sebuah aktivitas yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bayangkan kamu sedang berada di dapur dan ingin membuat nasi goreng karena merasa lapar.

Apakah kamu langsung menyalakan kompor dan melempar nasi begitu saja ke atas wajan? Tentu tidak. Sebelum menyalakan kompor, kamu pasti menyiapkan beberapa bahan terlebih dahulu seperti nasi, bumbu, telur, dan kecap. Setelah semua siap, kamu mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan, teratur, mudah, dan rinci mulai dari proses awal pembuatan sampai dengan proses penyajiannya.

Tanpa kamu sadari, proses membagi tugas (menyiapkan bahan) dan menyusun urutan memasak yang logis ini membuktikan bahwa kamu sebenarnya sudah menggunakan cara berpikir komputasional! Cara berpikir ini tidak hanya berlaku untuk mesin, tetapi sangat natural digunakan oleh manusia untuk merencanakan sesuatu agar hasilnya sempurna.

Apa Itu Berpikir Komputasional?

Berpikir komputasional (Computational Thinking) adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dengan mengambil konsep/metode seperti seorang ahli atau ilmuwan komputer. Ini adalah sebuah proses pemikiran yang berfokus pada bagaimana kita merumuskan masalah sedemikian rupa, sehingga solusi dari masalah tersebut dapat dijalankan secara logis

Tahukah Kamu?

Istilah Computational Thinking pertama kali digunakan oleh ilmuwan komputer dari MIT, Seymour Papert, pada tahun 1980. Namun, metode ini baru benar-benar populer dan mulai diajarkan di sekolah-sekolah pada tahun 2006 berkat tulisan dari ilmuwan Jeannette M. Wing. Sejak saat itu, Berpikir Komputasional diakui sebagai salah satu keterampilan pemecahan masalah yang wajib dimiliki di abad ke-21.

Di era digital yang serba cepat ini, kita sering dihadapkan pada masalah yang kompleks. Dengan menggunakan metode berpikir komputasional, kita mampu memberikan solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Keterampilan ini melatih otak kita untuk tidak mudah panik, bekerja lebih sistematis, dan efisien saat menghadapi tantangan.

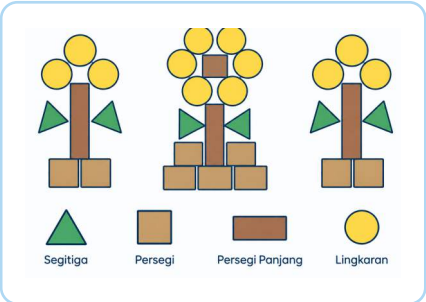
Berpikir komputasional bukanlah ilmu tentang cara mengoperasikan komputer atau mengetik kode, melainkan tentang cara kerja pikiran manusia dalam menyusun strategi penyelesaian masalah.

Empat Pilar Berpikir Komputasional

Terdapat empat metode dasar (pilar) yang saling berkaitan untuk membedah sebuah masalah. Keempat pilar ini adalah senjata utamamu:

1 Dekomposisi (Decomposition)

Dekomposisi adalah istilah pendekatan yang memecah masalah besar dan kompleks menjadi lebih sederhana atau kecil sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami. Dengan memecah masalah, kita bisa fokus menyelesaikan satu bagian kecil terlebih dahulu sebelum pindah ke bagian lainnya.



Instagram/ditjen.gtk.kemdikbud



Kata Kunci Dekomposisi

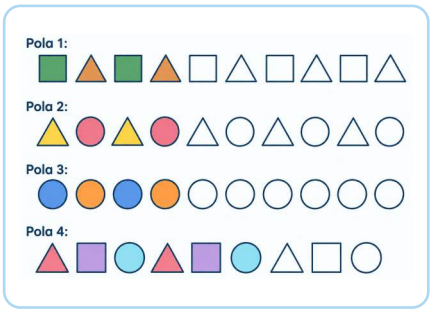
Memecah, Menguraikan, Menyederhanakan.

Contoh Kasus

Rani merasa tertekan karena mendapat banyak pekerjaan rumah (PR) dari guru-gurunya pada hari Senin, mulai dari Matematika, Bahasa Indonesia, hingga IPA. Untuk memecahkan masalah ini, Rani melakukan dekomposisi dengan cara mengelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan tingkat kesulitannya dan memperhatikan mana tugas yang memiliki batas pengumpulan paling dekat.

2 Pengenalan Pola (Pattern Recognition)

Pengenalan pola merupakan proses untuk mengidentifikasi kesamaan, keteraturan, atau tren dalam data untuk membantu menyelesaikan masalah secara efektif. Dengan mengenali pola, kita bisa menggunakan strategi yang sudah terbukti berhasil pada masalah serupa.



Instagram/ditjen.gtk.kemdikbud



Kata Kunci Pengenalan Pola

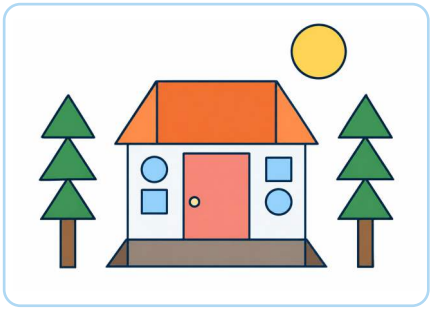
Kesamaan, Keteraturan, Tren, Identifikasi.

Contoh Kasus

- Dalam dunia medis, Dokter Indra membaca hasil rontgen paru-paru pasien, kemudian membandingkan hasil rontgen tersebut dengan hasil rontgen pasien sebelumnya untuk mengenali pola penyebaran penyakit.
- Menjelang pertandingan final, seorang pemain sepak bola mencari tahu kelemahan tim lawan dengan melihat video pertandingan sebelumnya. Ia mencari tren atau pola serangan lawan agar timnya bisa bertahan dengan baik.

3 Abstraksi (Abstraction)

Abstraksi adalah keterampilan memilih informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak diperlukan. Abstraksi sangat berguna untuk menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi pola umum, sehingga kita bisa tetap fokus pada gagasan utamanya tanpa terganggu oleh detail yang tidak relevan.



Instagram/ditjen.gtk.kemdikbud



Kata Kunci Abstraksi

Memfilter, Mengabaikan detail, Fokus pada inti.

Contoh Kasus

Seorang siswa sedang mengamati pabrik roti dan menyadari bahwa dalam 1 jam dengan 1 unit oven hanya bisa dihasilkan 1 box roti bolu. Jika ingin membuat 100 box, ia tidak menghitung prosesnya satu per satu (mengabaikan detail seperti siapa yang mengaduk adonan atau seberapa panas apinya), melainkan menggunakan representasi yang lebih ringkas. Ia hanya fokus pada inti perhitungan: jika 1 oven menghasilkan 1 box/jam, maka 5 oven = 5 box/jam.

4 Algoritma (Algorithm)

Setelah masalah dipecah, polanya ditemukan, dan informasi pentingnya disaring, langkah terakhir adalah membuat panduan solusi. Algoritma adalah proses mengembangkan solusi langkah-langkah yang harus dipenuhi secara berurutan terhadap permasalahan yang ada.



Instagram/ditjen.gtk.kemdikbud



Kata Kunci Pengenalan Pola

Langkah-langkah, Berurutan, Sistematis, Logis, Instruksi.

Contoh Kasus

- Dina memiliki manajemen waktu yang baik saat bersiap untuk berangkat sekolah. Ia menyusun algoritma urutan aktivitas paginya: pertama membuat sarapan sederhana, lalu menyiapkan botol minum, kemudian mengecek buku pelajaran dan alat tulis sesuai jadwal, dan terakhir memasukkan perlengkapan tersebut ke dalam tas.
- Saat mengambil uang di mesin ATM, kamu wajib mengikuti algoritma baku dari sistem: (1) Masukkan kartu ATM, (2) Pilih bahasa, (3) Ketikkan 6 digit PIN, (4) Pilih menu "Tarik Tunai" dan nominalnya, (5) Ambil uang yang keluar dari mesin, (6) Ambil kembali kartu ATM-mu. Jika urutannya diubah (misal: meminta uang keluar dulu baru memasukkan PIN), sistem pasti akan menolaknya.

Perbandingan 4 Pilar Berpikir Komputasional

Pilar Berpikir Komputasional	kata Kunci	Tujuan Utama	Contoh Penerapan Sehari-hari
Dekomposisi	Memecah, Menguraikan	Membuat masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar	Menyiapkan beberapa bahan terlebih dahulu sebelum mulai memasak nasi
Pengenalan Pola	Kesamaan, Tren	Mencari metode yang terbukti efisien dari masalah yang mirip/berulang.	Mencari tahu kelemahan tim lawan dengan melihat video pertandingan sebelumnya.
Abstraksi	Menyaring, Mengabaikan detail	Menghindari informasi yang tidak relevan agar tetap fokus pada akar masalah.	Memprediksi jumlah produksi kue tanpa menghitung alat dan prosesnya satu per satu
Algoritma	Urutan, Langkah-langkah	Membuat instruksi standar yang jelas dari awal sampai akhir.	Mengurutkan langkah-langkah persiapan berangkat ke sekolah agar tidak ada yang tertinggal.



Kuis Kilat

Coba jawab pertanyaan ini di dalam hati!

Jika kamu sedang menyortir baju kotor berdasarkan warnanya sebelum dimasukkan ke mesin cuci, pilar manakah yang sedang kamu gunakan? (Petunjuk: kamu sedang mencari kesamaan).

Benar sekali,
jawabannya adalah Pengenalan Pola! Nah, sekarang mari kita lihat contoh analisis yang lebih menantang!

Contoh Analisis Masalah

Mari kita lihat bagaimana pilar-pilar Berpikir Komputasional digunakan untuk membedah dan menjawab kasus-kasus logika berikut!

Contoh 1 — Analisis Dekomposisi

Kasus:

Kamu ditugaskan sebagai ketua kelas untuk mengadakan acara makan-makan akhir semester.

Analisis Urutan Dekomposisi yang Benar:

Saat menghadapi masalah besar ini, urutan dekomposisi yang tepat adalah:

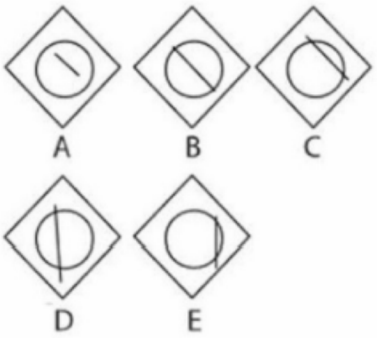
1. Mengidentifikasi masalah utama (mengadakan acara makan bersama).
2. Membuat susunan daftar komponen penyusun utama (makanan, lokasi, peralatan).
3. Membuat serta menyusun daftar bagian-bagian kecilnya (siapa yang belanja, siapa yang memasak).
4. Menyelesaikan setiap bagian-bagian kecil hingga ke detail.
5. Membuat rencana dalam menyelesaikan masalah sesuai urutan (algoritma acara).

Contoh 2— Analisis Pengenalan Pola

Kasus:

Ada 5 gambar belah ketupat (A, B, C, D, E) yang di dalamnya terdapat sebuah lingkaran.

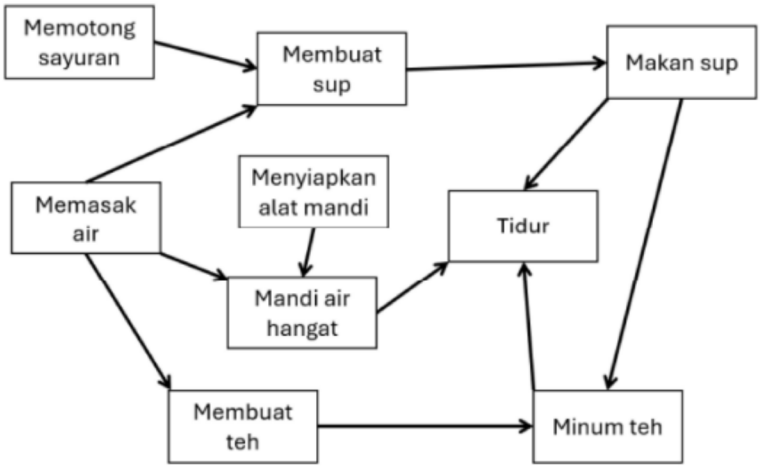
Analisis Pola: Kita bertugas mencari tren atau kesamaannya. Pada gambar B, C, D, dan E, polanya sama, terdapat sebuah garis lurus yang memotong dan menyentuh sisi lingkaran hingga keluar. Namun, pada gambar A, garis lurus tersebut hanya ada di dalam lingkaran dan tidak menyentuh tepinya. Karena memutus tren, maka Gambar A adalah pola yang salah/berbeda.



Contoh 3 — Analisis Abstraksi & Algoritma

Kasus:

Pak Dengklek ingin membuat sebuah rutinitas malam. Ada 9 kegiatan yang perlu ia rancang, namun ia menemukan bahwa terkadang sebuah kegiatan harus dilakukan sebelum sebuah kegiatan lainnya. Berikut merupakan ilustrasi dari persyaratan 9 kegiatan Pak Dengklek. Jika ada panah dari kegiatan A menuju kegiatan B, artinya kegiatan B hanya bisa dilakukan jika kegiatan A sudah pernah dilakukan sebelumnya.



Analisis:

Jika malam itu Pak Dengklek sedang meminum teh di teras, maka berdasarkan algoritma urutan bersyarat, kegiatan yang secara logis pasti sudah ia lakukan sebelum membuat teh adalah Memasak air. Kegiatan lain yang ada di daftar (seperti memotong sayur) bisa kita abaikan (abstraksi) karena tidak berhubungan langsung dengan proses pembuatan teh.



Kesimpulan Singkat 3 Kasus

- Dekomposisi: Memecah masalah yang rumit menjadi tugas-tugas kecil agar mudah diselesaikan.
- Pengenalan Pola: Mencari aturan visual atau tren yang berulang untuk menemukan jawaban yang tepat.
- Abstraksi & Algoritma: Menyaring informasi yang penting saja (mengabaikan yang tidak relevan), lalu menyusunnya menjadi urutan langkah yang logis dan bersyarat



Glosarium

Abstraksi (Abstraction):
Memilih informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak diperlukan untuk menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi pola umum.

Algoritma (Algorithm):
Proses mengembangkan solusi langkah-langkah yang harus dipenuhi secara berurutan terhadap permasalahan yang ada.

Berpikir Komputasional (Computational Thinking):
Kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dengan mengambil konsep/metode seperti seorang ahli atau ilmuwan komputer.

Dekomposisi (Decomposition):
Istilah pendekatan yang memecah masalah besar dan kompleks menjadi lebih sederhana atau kecil sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami.

Pengenalan Pola (Pattern Recognition):
Proses mengidentifikasi kesamaan, keteraturan, atau tren dalam data untuk membantu menyelesaikan masalah secara efektif.